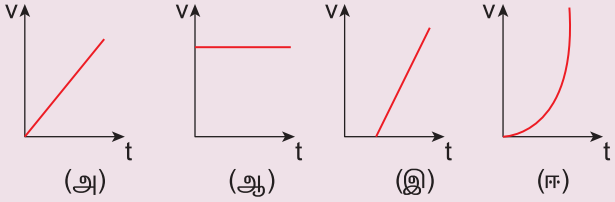
www.tntextbooks.in

6. பொருளொன்றை கிடைத்தளத்துடன் எக்கோணத்தில் எறிந்தால், அப்பொருளின் கிடைத்தள நெடுக்கம் பெரும உயரத்தைப் போன்று நான்கு மடங்காக இருக்கும்?

(விடை: $\theta = 45°$)

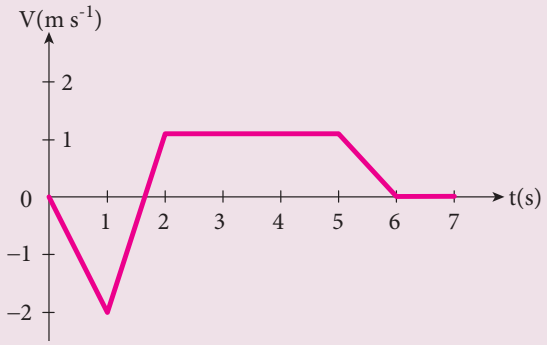
7. பின்வரும் திசைவேகம்–நேரம் வரைபடங்களினால் குறிப்பிடப்படும் துகளின் இயக்க வகையினைக் காண்க.



(அ) (ஆ) (இ) (ஈ)

(விடை: அ) $\vec{a}$ = மாறிலி, ஆ) $\vec{v}$ = மாறிலி, இ) $\vec{a}$ = மாறிலி ஆனால் முதல் வரைபடத்தில் உள்ளதைவிட அதிகம், ஈ) $\vec{a}$ = மாறிலி

8. நேர்குறி x அச்சுத்திசையில் இயங்கும் துகளொன்றின் திசைவேகம் – நேரம் வரைபடம் காட்டப்பட்டுள்ளது. 0 விலிருந்து 7 வினாடி வரை உள்ள கால இடைவெளியில் அத்துகளின் இயக்கத்தினைப் பகுப்பாய்வு செய்க. மேலும் 0 முதல் 2 வினாடிவரை துகள் அடைந்த இடப்பெயர்ச்சி மற்றும் அத்துகள் கடந்த தொலைவு ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுக.



(விடை: கடந்த தொலைவு = 1.75 m, இடப்பெயர்ச்சி = –1.25 m)

9. பொருளொன்று கிடைத்தளத்துடன் θ கோணத்தில் எறியப்படுகின்றது. இந்நிகழ்வினை அடிப்படையாகக் கொண்டு கீழ்க்கண்டவற்றைப் பொருத்துக.

v_x – குறையும் மற்றும் அதிகரிக்கும்

v_y – மாறாது

முடுக்கம் – மாற்றமடையும்

நிலைவெக்டர் – எப்போதும் கீழ்நோக்கிச் செயல்படும்.

(விடை)

v_x – மாறாது

v_y – குறையும் மற்றும் அதிகரிக்கும்

முடுக்கம் – எப்போதும் கீழ்நோக்கிச் செயல்படும்

நிலைவெக்டர் – மாற்றமடையும்.

10. தரையிலுள்ள நீர்த்தெளிப்பான் ஒன்று அதனைச்சுற்றியுள்ள பகுதி முழுவதும் நீரினைத் தெளிக்கிறது. நீர்த்தெளிப்பானிலிருந்து வெளியேறும் நீரின் வேகம் v எனில் நீர் தெளிக்கப்பட்ட பரப்பினைக் காண்க.

(விடை: பரப்பு = $\frac{\pi v^4}{g^2}$)

11. பின்வரும் அட்டவணை வெவ்வேறு கோள்களில் எறியப்பட்ட எறிபொருள் அடைந்த கிடைத்தள நெடுக்கத்தைக் காட்டுகிறது. அனைத்து பொருட்களும் ஒரே கிடைத்தள கோணத்துடனும் சம ஆரம்பத்திசைவேகத்துடனும் எறியப்பட்டுள்ளன. இவ்விவரங்களிலிருந்து மிக அதிக மற்றும் மிகக் குறைந்த ஈர்ப்பு முடுக்கமுடைய கோள்களைக் கண்டுபிடி. மேலும் கோள்களை அவற்றின் ஈர்ப்பு முடுக்கத்தின் (g) அடிப்படையில் ஏறுவரிசையில் அமைக்கவும்.